

文章编号: 1001—9081(2010)S2—0285—03

基于代理的人机研讨模型

白光晗, 齐晓光, 张 涛, 郭 波

(国防科学技术大学 信息系统与管理学院, 长沙 410072)

(bghak47@126.com)

摘 要:在定性、定量相结合的决策支持系统中,将人与计算机的优势结合起来,是目前的研究热点。从基于过程的决策支持系统中如何更加有效执行人机合作出发,在研究国内外关于人机合作、人工智能推理、混合式主动规划、Toulmin 研讨模型等内容的基础上,设计了一种基于代理的人机研讨模型。在对它的主要概念、特征及结构描述的基础上,就它的支持环境使用 C# 和 XML 结合进行了编程实现。

关键词:决策支持系统;混合式主动规划;人机研讨

中图分类号: TP18 **文献标志码:** A

Agent-based human-computer argument model

BAI Guang-han, QI Xiao-guang, ZHANG Tao, GUO Bo

(School of Information System and Management, National University of Defence Technology, Changsha, Hunan 410072, China)

Abstract: This paper introduced an Agent-based human-computer argument model which deals with decision support issues. By introducing the Human-Computer Argument Agent (HCA Agent), three components structure in decision support system, Toulmin argument model and other approaches, the paper first described the main concepts, characteristics and structure of Agent-based human-computer argument model, then it built a simple system by programming with C# and XML.

Key words: decision support system; mixed-initiative planning; human-computer argument

0 引言

在定性、定量相结合的辅助决策支持系统中,将人与计算机的优势良好地结合起来,是目前的研究热点。无论是基于模型的计算机辅助决策,还是基于知识的决策系统,都不同程度地为相关领域的发展做出了贡献。决策事关全局,稍有不慎就会造成巨大损失,所以决策需要计算机在知识、数据等方面提供支持。计算机的优势在于海量的知识库、模型计算和存储功能;人的优势在基于经验和智慧的分析、判断和选择。

本文主要研究决策支持系统 (Decision Support System, DSS) 中如何引入人的思考和判断,以研讨模型为核心,实现决策过程中的人与机器的合作和研讨。在与计算机模型统一的视图下,通过设计人机研讨模型,把决策者和辅助决策系统有机结合起来的方法,包括人机研讨模型的概念框架、人机研讨的模式、辅助决策信息的关联和表现方法、与其他模型的数据交换方法。这项工作的完成将为整个基于过程的战略决策辅助支持系统的实现奠定基础,具有重要的理论和现实意义。

近年来,随着新技术和新需求的不断涌现, DSS 的研究越来越深入和专业,并且逐渐集中在以下 5 个领域:智能决策支持系统 (IDSS)、分布式决策支持系统 (DDSS)、群决策支持系统 (GDSS)、高层决策支持系统 (SDSS) 和高新技术的引入。

国内的研究最有代表性的是钱学森教授提出的“从定性到定量综合集成研讨厅”,具体构思是把人集成于系统中,采取“人、机结合”,以人为主的技术路线。胡晓峰发展了综合集成研讨厅思想,提出了系统定性定量交互机制的技术实现^[12]。

国外在相关领域的应用有很多,主流系统有 Brio、BO、

Cognos、Microstrategy 等^[3], George Ferguson 在 1995 年的博士论文中对混合式主动规划进行了深入的探讨和分析,随后两人在 1998 年完成了第一个具有混合式主动思想的问题解决智能辅助系统“TRIPS”,系统采用人机对话的形式,并构建了该系统的结构,即形式管理、对话管理和推理机三部分。在 2002 年,两人又在 TRIP 的基础上进行修改与完善,提出了对传统的管道式模式进行了修改(翻译—会话管理—生成),允许翻译、行为和生成的子系统异步工作,这就使 TRIP 系统真正实现了分布式和基于主体的理念。为了更加有效,一个主体在与人类协作的过程中,需要具有从人身上学习新的任务的能力。2007 年两人构建了具有任务学习和与人合作功能的主体“PLOW”,由它构成的系统能通过单个协作学习环节(包括示范、解释和对话)从而具有学习可执行任务模型;同时系统整合了深度自然语言理解、知识表述和推理、对话系统、规划系统、基于主体的系统和机器学习等。在 2010 年,他们在原来的基础上构建了“学习型合作任务的文本用户界面”。在研讨机制方面, Stephen Toulmin 最早提出研讨的三段式,即主张、支撑和依据。Jean-Louis 构建了用于处理日常生活中一般步骤的研讨式计算模型。Pierre Andrews 等人对自动说服过程中人机研讨进行了分析。Kevin B. Korh 等人通过构建研讨认知模型给出了相应的系统构架。

1 模型设计

1.1 模型概念和特征

1.1.1 人机研讨的概念和特征

研讨是两个人以上针对一个问题或目标进行深入交流和探讨。而人机研讨意味着至少有一个人和一台机器。研讨

收稿日期: 2010—08—02;修回日期: 2010—09—09。

作者简介:白光晗(1986—),男,贵州贵阳人,硕士研究生,主要研究方向:战略决策、可靠性工程;齐晓光(1986—),男,河北人,硕士研究生,主要研究方向:战略决策、可靠性工程;张涛(1976—),男,安徽黄山人,副教授,博士,主要研究方向:复杂系统可靠性、装备综合保障、射频识别;郭波(1962—),男,河南罗山人,教授,博士生导师,博士,主要研究方向:可靠性工程、装备综合保障、项目管理。

与合作既有联系又有区别,首先它们都认为人和机器在一种混合式主动环境中进行交流,发挥各自的优势,共同解决一个任务或完成一个目标。合作侧重在两者之间在共享的目标上达成一致,然后进行规划、责任分工、协调并适应和学习。而研讨侧重在双方就特定的问题进行深入、广泛的交流。在这个过程中,双方都将各自所掌握的信息、模型、经验等进行探讨,共享的同时也各自学习到了新的信息、知识和模型。这就意味着代表机器的人机研讨主体将具有更强的类似于人的智能性和主动性,在主动学习,主动提供人可能需要的信息、模型并主动预测下一步可能发生什么的同时,与人进行反复不断交流,对人的行为主动进行分析和判断,并提出意见和建议。

1.1.2 人机研讨模型的概念和特征

如何实现人与计算机的交流、沟通一直是一个十分复杂的问题。当前科学技术飞速发展,计算机不断超越计算和存储的极限,但仍然不可能完全取代人。在经验、选择、判断方面人有着不可替代的优势;同时,计算机以其强大的存储能力和计算能力使人望其项背。所以当前最重要的就是将两者的优势结合起来,而人机研讨模型的研讨机制将是对这一问题的探索。人机研讨模型是决策支持系统中的一部分,它将担任用户与机器之间的沟通和交流,使得用户进入系统,给用户提供信息和模型支持,并通过与用户研讨动态生成子模型或更新模型,同时更新数据。它把人引入系统,形成人机研讨的模式。而上述的整个过程并非管道式的流动,而是一个异步、同步并存的过程。

1.2 模型结构

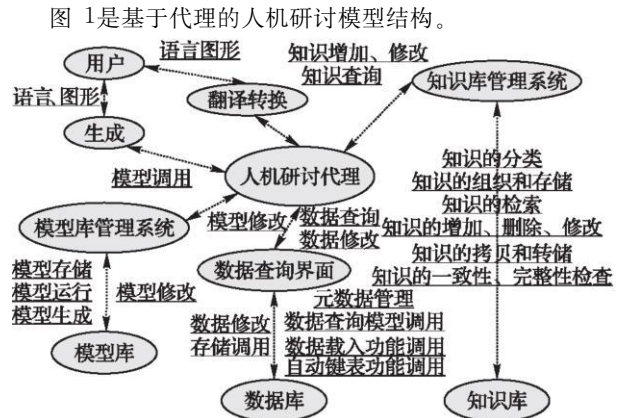


图 1 基于代理的人机研讨模型结构

人机研讨代理通过自然语言和图形的翻译转换获取用户对信息、知识和模型的需求,同时通过语言图形的生成工具将用户的需求呈现给用户。它们都是通过 Toulin 研讨模型的“主张、支撑和依据”三段式给出,以便形式化、规范化。

人机研讨代理通过与模型库管理系统与模型库进行交互。人机研讨代理向模型库管理系统发出模型调用或修改的请求,模型库管理系统通过模型存储、模型运行、模型生成和模型修改功能对模型库实施操作。

人机研讨代理通过数据查询界面与数据库进行交互。人机研讨代理向数据查询界面发出数据查询、修改的请求,数据查询界面通过元数据管理、数据查询模型调用、数据载入功能调用、自动键表功能调用、数据修改、存储调用等方法对数据库实时操作。

人机研讨代理通过与知识库管理系统与知识库进行交互。人机研讨代理向知识库管理系统发出知识增加、修改、查

询的请求,知识库管理系统通过知识检索、知识分类、知识组织与存储、知识增加、知识删除与修改、知识拷贝和转储以及知识的一致性完整性检查等功能对模型库实施操作。

2 环境实现

在决策制定过程中,用户在决策每一步通过与人机研讨代理进行研讨式交互向数据库、模型库和知识库获取信息、知识和模型的支持并通过给出自己的经验、判断对他们进行修改。人机研讨代理通过对数据的搜索、更新,对知识的搜索、更新,对模型的调用、修改完成用户的操作。这个过程在决策制定过程中的每一步都可以根据用户的需要进行。用户通过这个过程,相当于进行了一次与决策支持系统深入、完整的沟通,既是一次对特殊问题的建模过程,也是一次自我创造,自我说服的过程。所以得到的最终决策结果也因为自身的深入参与而具有很高的置信度。

人机研讨模型的具体实现可以十分丰富,主要取决于掌握的人机交互技术。当前人机交互技术的发展十分迅速。采用多媒体的方式构建具有人机研讨模型为核心的系统是最佳的途径。包括采用图形和语音识别、深度自然语言理解、知识表述和推理、对话系统、规划系统、基于主体的系统和机器学习等。本文将人机研讨模型放入 Net 环境中进行了实现,使用 C#语言构建了交互平台,同时采用 XML 语言构建了后台的动态模型库与数据库。



图 2 基于人机研讨模型的决策制定流程

3 结语

本文的研究重点是人机研讨模型,描述了它的模型概念和模型结构,并就模型的实现构建了一个平台。通过使用平台对故障树分析建模的实例测试,验证了模型。

下一步的工作一方面将主要集中在对研讨的概念、研讨主体和研讨模型的结构作进一步的分析和挖掘。使其理论更加坚实和完善;另一方面将主要集中在模型环境的实现上,通过更加先进的人机交互技术使人机研讨主体具备更加类似于人的智能和主动性。

参考文献:

[1] TERVEEN L G. An overview of human-computer collaboration [J]. Knowledge-Based Systems 1995, 8(2/3): 67-81.
[2] LUGER G F. 人工智能——复杂问题求解的结构和策略 [M]. 4 版. 史忠植, 张银奎, 赵志崑, 等译. 北京: 机械工业出版社, 2002: 205-230.
[3] 胡晓惠. 一种人机结合的研讨 workflow 集成方法 [J]. 计算机研究与发展, 2004, 41(1): 227-232.
[4] 李耀东, 崔霞, 戴汝为. 综合集成研讨厅的理论框架、设计与实现 [J]. 复杂系统与复杂性科学, 2004, 1(1): 27-32.
[5] 陈文伟. 决策支持系统及其开发 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2000.
[6] FERGUSON G, ALLEN J F, TRIPS. An integrated intelligent problem-solving assistant [C] // Proceedings of the 15th National Confer

ence on Artificial Intelligence [S I]: AAAI 1998: 567—572.

[7] 冯若富,王儒敬,徐万新.一种智能化人机交互模型的研究与实现[J].计算机工程与应用,2006,42(24):91—93.

[8] BLAYLOCK N, ALLEN J, FERGUSON G. Synchronization in an asynchronous Agent-based architecture for dialogue systems[C]//Proceedings of the Third SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue. New York: ACM, 2002: 1—10.

[9] FERGUSON G, ALLEN J. Mixed-initiative systems for collaborative problem solving[J]. Artificial Intelligence Magazine, 2007, 28(2): 23—32.

[10] 王宗军,蒋涛涛.基于 SWOT 的智能型动态战略决策支持系统的分析和实现[J].系统工程,2004,22(4):73—76.

[11] 王宗军,蒋涛涛.基于 SWOT 的智能型动态战略决策支持系统结构设计[J].科技进步与对策,2004,21(4):119—121.

[12] 王芳,杨志刚.浅谈决策支持系统技术和应用[J].华南金融电脑,2006,14(11):79—82.

[13] 赵威.基于 XML 数据库的查询优化研究[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2008.

[14] 卢莉莉.面向任务的人机交互模型研究及应用[D].重庆:重庆大学,2005.

[15] FERGUSON G M. Knowledge representation and reasoning for mixed-initiative planning ADA293628[R]. [S I]: University of Rochester Computer Science Department, 1995.

[16] CORKILL D D. Blackboard architectures and control applications[C]//Proceedings of 5th IEEE International Symposium on Intelligent Control. Washington DC: IEEE Computer Society, 1990: 36—38.

[17] HAMMOND K J. Case-based planning: A framework for planning from experience[J]. Cognitive Science, 1990, 14(3): 385—443.

[18] ALLEN J, FERGUSON G, SWIFT M. Learning collaborative tasks on textual user interfaces[C]//Proceedings of the Twenty-third International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference. Daytona Beach, FL: [s n], 2010.

[19] ALLEN J, CHAMBERS N, FERGUSON G, et al. PLOW: A collaborative task learning Agent[C]//Twenty-second AAAI Conference on Artificial Intelligence. [S I]: AAAI, 2007: 240—245.

[20] DESSALLES J L. A computational model of argumentation in everyday conversation: a problem-centered approach[C]//Computational Models of Argument. Proceedings of COMMA. Amsterdam: IOS Press, 2008: 128—133.

[21] ANDRAWS P, MANANDHAR S, BONIM D. Argumentative human-computer dialogue for automated persuasion[C]//Proceedings of the 9th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue. [S I]: [s n], 2008: 138—147.

[22] KORB K B, McONACHY R, ZUKERMAN I. A cognitive model of argumentation[C/OL]//Proceedings of the 9th Annual Conference of Cognitive Science, 1997: 400—405 [2010-05-11]. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?sessionid=3BA91933324B8DB2CEC96D3FAC42857D2&doi=10.1.1.68.8803&rep=rep1&type=pdf>

[23] de MOOR A, AAKHUS M. Argumentation support: From technologies to tools[C]//Proceedings of the 8th International Working Conference on the Language Action Perspective on Communication Modeling. New York: ACM, 2003: 135—141.

(上接第 284 页)

2.4 实例验证

为了验证该诊断网络的正确性及神经网络模型的泛化能力,随机选取两组与学习样本具有同样故障原因的故障样本进行检验,第一组故障样本来自表 2 中学习样本,第二组故障样本来自非学习样本,如表 4 所示。

将以上待识别的两组故障样本分别输入已经训练好的神经网络中并运行,可得到神经网络的输出如表 5 所示。采用最大隶属度法进行反模糊化,由 2.2 节中故障原因的隶属函

数描述可知,两组样本一定均存在故障 y_6 ,即点火线圈故障。再将两组样本的诊断输出结果与给定样本的输出数据比较,可知诊断结果完全正确。

表 4 神经网络输入

组号	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
1	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0.9	0.7	0
2	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.2	0.8	0.6	0

表 5 神经网络输出

组号	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}	y_{11}
1	0.000 0	0.000 0	0.006 5	0.972 4	0.000 6	0.000 6	0.000 0	0.002 7	0.000 0	0.000 5	0.000 0
2	0.000 1	0.009 9	0.021 0	0.995 9	0.007 5	0.000 5	0.000 0	0.000 4	0.001 6	0.000 6	0.000 0

3 结语

将模糊理论与改进的 BP 神经网络结合起来的故障诊断方法实现了对天然气发动机常见故障的诊断,克服了神经网络对不精确信息表达的缺点,提高了神经网络故障诊断的精度和网络收敛的速度。进一步证明这种方法不仅能够优化神经网络结构,还能对天然气发动机故障进行准确的识别,在今后结构越来越复杂的汽车发动机故障诊断领域有很好的应用前景。

参考文献:

[1] 虞和济,陈长征,张省,等.基于神经网络的智能诊断[M].北京:冶金工业出版社,2000:264—266.

[2] 李国军,杨庆伟.基于模糊神经网络的汽车发动机智能故障诊断系统[J].系统仿真学报,2007,19(5):1034—1037.

[3] 褚辉,赖惠成.一种改进的 BP 神经网络算法及其应用[J].计算机仿真,2007,24(4):75—77,111.

[4] SEONG C-Y, WIDROW B. Neural dynamic optimization for control systems Part II: Theory[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 2001, 31(4): 490—501.

[5] CHOI J-Y, FARRELL J A. Adaptive observer backstepping control using neural networks[J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 2001, 12(5): 1103—1112.

[6] 孙炜,白剑林,雷英杰,等.最大隶属度在多传感器信息融合航迹相关中的应用[J].电光与控制,2008,15(8):10—13.

[7] 尤秋菊,王朝晖,段礼祥,等.天然气发动机故障排除[J].石油矿场机械,2006,35(4):116—118.

[8] 尹朝庆,尹皓.人工智能与专家系统[M].北京:中国水利水电出版社,2002:301—302.